

2026—2027 年七宝中学高一上周末作业 2

集合与常用逻辑用语

一、填空题

3. 已知 $a, x \in \mathbb{R}$, 则“ $x \in \{-a, a\}$ ”是“ $|x| = a$ ”的 _____ 条件.

【答案】 必要不充分

4. 设全集为 U , $A \subseteq U$, $B \subseteq U$, 则“ $A \subset B$ ”是“ $\overline{B} \subset \overline{A}$ ”的 _____ 条件.

【答案】 充要

5. 已知集合 $M = \{x \mid -\sqrt{5} < x < \sqrt{3}, x \in \mathbb{Z}\}$, 则下列集合是集合 M 的子集的是 _____ (填序号).

① $P = \{-3, 0, 1\}$; ② $Q = \{-1, 0, 1, 2\}$; ③ $R = \{y \mid -\pi < y < -1, y \in \mathbb{Z}\}$;

④ $S = \{x \mid |x| \leq \sqrt{3}, x \in \mathbb{N}\}$.

【答案】 ④

【解析】

- 由已知得集合 $M = \{-2, -1, 0, 1\}$,
- 所以由子集的定义得选项①错误, ②错误,
- 因为 $R = \{-3, -2\}$, 所以集合 R 不表示集合 M 的子集, ③错误,
- 因为 $S = \{-1, 0, 1\}$, 所以是集合 M 的子集, 故正确.
- 故是集合 M 的子集的是④.

6. 已知 $x \in \mathbb{R}$, 用反证法证明命题“若 $x^2 - 7x + 10 < 0$, 则 $2 < x < 5$ ”时, 应该假设 _____.

【答案】 $x \leq 2$ 或 $x \geq 5$

7. 设 $a_1, b_1, c_1, a_2, b_2, c_2$ 均为非零实数, 方程 $a_1x^2 + b_1x + c_1 = 0$ 和 $a_2x^2 + b_2x + c_2 = 0$ 的解集分别为 M 和 N , 那么“ $\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} = \frac{c_1}{c_2}$ ”是“ $M = N$ ”的 _____ 条件.

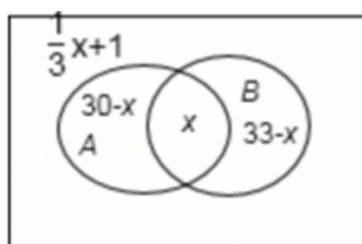
(填“充分非必要”、“必要非充分”、“充要”、或“既非充分又非必要”)

【答案】 充分非必要

【解析】

- $\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} = \frac{c_1}{c_2}$ 能推出 $M = N$,
- 若 $M = N = \emptyset$ 推不出 $\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} = \frac{c_1}{c_2}$,
- 所以“ $\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} = \frac{c_1}{c_2}$ ”是“ $M = N$ ”的“充分非必要”条件.

8. 向 50 名学生调查对 A 、 B 两事件的态度，有如下结果赞成 A 的人数是全体的五分之三，其余的不赞成，赞成 B 的比赞成 A 的多 3 人，其余的不赞成；另外，对 A 、 B 都不赞成的学生数比对 A 、 B 都赞成的学生数的三分之一多 1 人。则对 A 、 B 都赞成的学生有 _____ 人。



【答案】 21

【解析】

- 由题意得赞成 A 的人数 30，赞成 B 的人数为 33，
- 设对 A 、 B 都赞成的学生数为 x ，则对 A 、 B 都不赞成的学生数 $\frac{1}{3}x + 1$ ，
- 如图得 $x + 30 - x + 33 - x + \frac{1}{3}x + 1 = 50$ ，所以 $x = 21$ 。

9. 集合 $S = \{s \mid s = 2n + 1, n \in \mathbb{Z}\}$ ， $T = \{t \mid t = 4n + 1, n \in \mathbb{Z}\}$ ，则 S _____ T （填“ $\subset$ ”“ $\supset$ ”“ $\subseteq$ ”或“ $\supseteq$ ”）。

【答案】 $S \supset T$

【解析】

- 对于 $S = \{s \mid s = 2n + 1, n \in \mathbb{Z}\}$ 为奇数，
- 而 $T = \{t \mid t = 4n + 1, n \in \mathbb{Z}\}$ 被 4 整除余 1 的奇数，所以 $S \supset T$ 。

10. 已知集合 $A = \{x \mid -2 < x < 4\}$ ， $B = \{x \mid x^2 - 3ax + 2a^2 = 0\}$ ，若 $A \cap B = B$ ，则实数 a 的取值范围为 _____。

【答案】 $(-1, 2)$

【解析】

- 因为 $A \cap B = B$ ，所以 $B \subseteq A$ ，
- ①当 $a = 0$ 时，方程 $x^2 - 3ax + 2a^2 = 0$ 的解为 0， $B \subseteq A$ 成立；
- ②当 $a \neq 0$ 时，方程 $x^2 - 3ax + 2a^2 = 0$ 的解为 $2a$ 、 a ，
- 则 $-2 < 2a < 4$ 且 $-2 < a < 4$ ，解得 $-1 < a < 2$ 且 $a \neq 0$ ；
- 综上所述，实数 a 的取值范围为 $(-1, 2)$ 。

11. 当一个非空数集 F 满足条件“若 $a, b \in F$ ，则 $a + b, a - b, ab \in F$ ，且当 $b \neq 0$ 时， $\frac{a}{b} \in F$ ”时，称 F 为一个数域，以下四个关于数域的命题：

(1) 0 是任何数域的元素; (2) 若数域 F 有非零元素, 则 $2026 \in F$;

(3) 集合 $P = \{x \mid x = 3k, k \in \mathbb{Z}\}$ 为数域; (4) 有理数集为数域;

其中, 真命题的编号为 _____ (写出所有真命题的编号) .

【答案】 (1) (2) (4)

12. 对于集合 M , 定义函数 $f_M(x) = \begin{cases} -1, & x \in M \\ 1, & x \notin M \end{cases}$, 对于两个集合 M, N , 定义集合 $M \triangle N = \{x \mid f_M(x) \cdot f_N(x) = -1\}$, 已知 $A = \{2, 4, 6, 8, 10\}, B = \{1, 2, 4, 8, 16\}$, 用 $|M|$ 表示有限集合 M 中的元素个数, 则对于任意集合 M , $|M \triangle A| + |M \triangle B|$ 的最小值为 _____.

【答案】 4

【解析】

- 由 $M \triangle N$ 的定义得 $f_M(x) \cdot f_N(x) = -1$,
- 即 $M \triangle N = \{x \mid x \in M \cup N \text{ 且 } x \notin M \cap N\}$,
- $|M \triangle A| + |M \triangle B|$ 要取得最小值, 需满足 $A \cap B \subseteq M \subseteq A \cup B$,
- 此时 $|M \triangle A| + |M \triangle B|$ 的最小值为 4.

二、选择题

13. 已知集合 $A = \{x \mid x = 3m, m \in \mathbb{N}\}, B = \{x \mid x = 3m+1, m \in \mathbb{N}\}, C = \{x \mid x = 3m+2, m \in \mathbb{N}\}$, 若 $a \in A, b \in B, c \in C$, 则下列结论中可能成立的是 ()
- A. $2021 = a + b + c$ B. $2021 = abc$ C. $2021 = a + bc$ D. $2021 = a(b + c)$

【答案】 C

【解析】

- 由题意设 $a = 3m, b = 3p+1, c = 3n+2, m, p, n \in \mathbb{N}$,
- 则 $a + b + c = 3m + 3p + 1 + 3n + 2 = 3(m + p + n + 1)$,
- 故 2021 不是 3 的整数倍, 则 A 不可能;
- $abc = 3m(3p+1)(3n+2)$, 同理 B 不可能;
- $a + bc = 3m + (3p+1)(3n+2) = 3(m + 3pn + 2p + n) + 2$, $2021 = 3 \times 673 + 2$,
- 如取 $p = n = 1$, 则 $m = 667$, 即 $2021 = 3 \times 667 + 4 \times 5$, 故 C 成立;
- $a(b + c) = 3m(3p+1+3n+2) = 9m(p + n + 1)$, 同 A 可得 D 不可能.
- 故选 C.

14. 设 a, b, c 是实数, $x = a^2 - 2b + \frac{\pi}{3}, y = b^2 - 2c + \frac{\pi}{6}, z = c^2 - 2a + \frac{\pi}{2}$, 则 x, y, z 中至少有一个值 ()

A. 大于 0 B. 等于 0 C. 不大于 0 D. 小于 0

【答案】 A

【解析】

- 因为 $x+y+z = a^2-2b+\frac{\pi}{3}+b^2-2c+\frac{\pi}{6}+c^2-2a+\frac{\pi}{2} = (a-1)^2+(b-1)^2+(c-1)^2+\pi-3 > 0$,
- 假设 x, y, z 都不大于 0, 即 $x \leq 0, y \leq 0, z \leq 0$,
- 由同向不等式的可加性得 $x+y+z \leq 0$ ①, 又 $x+y+z > 0$ 与①式矛盾.
- 所以假设不成立, 即原命题的结论 x, y, z 中至少有一个大于 0. 故选 A.

15. 命题“存在一个无理数, 它的平方是有理数”的否定是 ()

- A. 任意一个有理数, 它的平方是有理数
- B. 任意一个无理数, 它的平方不是有理数
- C. 存在一个有理数, 它的平方是有理数
- D. 存在一个无理数, 它的平方不是有理数

【答案】 B

【解析】

- 否定是任意一个无理数, 它的平方不是有理数, 故选 B.

16. 设集合 $P_1 = \{x \mid x^2 + ax + 1 > 0\}$, $P_2 = \{x \mid x^2 + ax + 2 > 0\}$, $Q_1 = \{x \mid x^2 + x + b > 0\}$, $Q_2 = \{x \mid x^2 + 2x + b > 0\}$, 其中 $a, b \in \mathbb{R}$, 下列说法正确的是 ()

- A. 对任意 a , P_1 是 P_2 的子集, 对任意 b , Q_1 不是 Q_2 的子集
- B. 对任意 a , P_1 是 P_2 的子集, 存在 b , 使得 Q_1 是 Q_2 的子集
- C. 对任意 a , 使得 P_1 不是 P_2 的子集, 对任意 b , Q_1 不是 Q_2 的子集
- D. 对任意 a , 使得 P_1 不是 P_2 的子集, 存在 b , 使得 Q_1 不是 Q_2 的子集

【答案】 B

【解析】

- 对于集合 $P_1 = \{x \mid x^2 + ax + 1 > 0\}$, $P_2 = \{x \mid x^2 + ax + 2 > 0\}$,
- 得当 $m \in P_1$, 即 $m^2 + am + 1 > 0$, 得 $m^2 + am + 2 > 0$,
- 即有 $m \in P_2$, 得对任意 a , P_1 是 P_2 的子集;
- 当 $b = 5$ 时, $Q_1 = \{x \mid x^2 + x + 5 > 0\} = \mathbb{R}$, $Q_2 = \{x \mid x^2 + 2x + 5 > 0\} = \mathbb{R}$,
- 得 Q_1 是 Q_2 的子集, 故 A 错误, B 正确;
- 当 $b = 1$ 时, $Q_1 = \{x \mid x^2 + x + 1 > 0\} = \mathbb{R}$,
- $Q_2 = \{x \mid x^2 + 2x + 1 > 0\} = \{x \mid x \neq -1 \text{ 且 } x \in \mathbb{R}\}$, 得 Q_1 不是 Q_2 的子集.

- 综上, 对任意 a , P_1 是 P_2 的子集, 存在 b , 使得 Q_1 是 Q_2 的子集,
- 故 C 错误, D 错误.
- 故选 B.

三、解答题

17. 已知集合 $A = \{x \mid 0 < x - a \leq 5\}$, $B = \left\{x \mid -\frac{a}{2} < x \leq 6\right\}$.

- (1) 若 $A \subseteq B$, 求 a 的取值范围.
- (2) 集合 A 与 B 能否相等? 若能, 求出 a 的值, 若不能, 请说明理由.

【答案】 (1) $0 \leq a \leq 1$; (2) 不能, $a \in \emptyset$

【解析】

(1) 由于 $A \subseteq B$, 所以 $a + 5 \leq 6$, 且 $-\frac{a}{2} \leq a$, 解得 $0 \leq a \leq 1$;

(2) $A = B$ 时, $a + 5 = 6$, $-\frac{a}{2} = a$, 解得 $a \in \emptyset$.

18. 已知 $\alpha: 2x + m < 0$, $\beta: -1 < x < 3$.

- (1) 是否存在实数 m , 使得 α 是 β 的充分条件? 若存在, 求出实数 m 的取值范围;
- (2) 是否存在实数 m , 使得 α 是 β 的必要条件? 若存在, 求出实数 m 的取值范围.

【答案】 (1) 不存在; (2) 存在, $m \leq -6$

19. 已知 $\triangle ABC$ 的三边长分别为 a, b, c , 证明:

- (1) “ $A = 90^\circ$ ”是“关于 x 的方程 $x^2 + 2ax + b^2 = 0$ 与 $x^2 + 2cx - b^2 = 0$ 有公共实根”的充分条件;
- (2) “ $a = c$ ”是“关于 x 的方程 $x^2 + 2ax + b^2 = 0$ 与 $x^2 + 2cx - b^2 = 0$ 没有公共实根”的充分非必要条件.

【答案】 (1) 略; (2) 略

20. 已知集合 A 包含有 $n(n \in \mathbb{N}^*)$ 个元素, $A^+ = \{x + y \mid x, y \in A\}$.

- (1) 若 $A = \{0, 1, 2\}$, 写出 A^+ ;
- (2) 写出一个 A , 使得 $A = A^+$;
- (3) 当 $n = 4$ 时, 是否存在集合 A , 使得 $A^+ = \{2, 3, 5, 6, 7, 8, 10\}$? 若存在, 求出此时的集合 A , 若不存在, 请说明理由.

【答案】 (1) $\{0, 1, 2, 3, 4\}$; (2) $A = \{0\}$; (3) 不存在

【解析】

(1) 由题意得 $0+0=0$, $0+1=1$, $0+2=2$, $1+1=2$, $1+2=3$, $2+2=4$ 都是 A^+ 中的元素, 故 $A^+ = \{0, 1, 2, 3, 4\}$;

(2) 取 $A = \{0\}$, 此时 $A^+ = \{x+y \mid x, y \in A\} = \{0\}$, 符合 $A = A^+$;

(3) 当 $n=4$ 时, 不存在集合 A , 使得 $A^+ = \{2, 3, 5, 6, 7, 8, 10\}$, 理由如下:

- 假设存在 $A = \{a, b, c, d\}$, 且 $a < b < c < d$,
- 则 $2a < a+b < a+c < b+c < b+d < c+d < 2d$,
- 故 $2a, a+b, a+c, b+c, b+d, c+d, 2d$ 为 A^+ 中 7 个不同的元素,
- 则 $2a=2$, $a+b=3$, $a+c=5$, $b+c=6$, $b+d=7$, $c+d=8$, $2d=10$,
- 解得 $a=1$, $b=2$, $c=4$, $d=5$,
- 此时 $c+d=9 \in A^+$ 与 $9 \notin A^+$ 矛盾, 故假设不成立,
- 即不存在这样的集合 A .

21. 已知集合 A 为非空数集, 对于集合 A , 对 A 中任意两个不同元素相加得到的和取绝对值, 将这些绝对值重新组成一个新的集合, 对于这一过程, 我们定义为“自相加”, 重新组成的集合叫做“集合 A 的 1 次自相加集合”, 再进行 $n-1$ 次“自相加”操作, 组成的集合叫做“集合 A 的 n 次自相加集合”. 若集合 A 的任意 k 次自相加集合都不相等, 则称集合 A 为“完美自相加集合”, 同理, 我们可以定义出“ A 的 1 次自相减集合”, 集合 A 的 1 次自相加集合和 1 次自相减集合分别可表示为: $A^+ = \{x \mid x = |a+b|, a, b \in A\}$, $A^- = \{x \mid x = |a-b|, a, b \in A\}$.

- (1) 已知有两个集合, 集合 $B = \{1, 2, 3, 4\}$, 集合 $C = \{k \mid k = 2n+1, n \in \mathbb{Z}\}$, 判断集合 B 和集合 C 是否是完美自相加集合, 并说明理由;
- (2) 对 (1) 中的集合 B 进行 11 次自相加操作后, 求: 集合 B 的 11 次自相加集合的元素个数;
- (3) 若 $0 \leq n \leq 2025$ 且 $n \in \mathbb{N}$, 集合 $A = \{x \mid n \leq x \leq 2025, x \in \mathbb{N}\}$, $A^+ \cap A^- = \emptyset$, 求: n 的最小值.

【答案】 (1) B 是完美自相加集合, C 不是完美自相加集合; (2) 2051; (3) 675

【解析】

(1) B 是完美自相加集合, C 不是完美自相加集合,

- 理由如下: 因为集合 $B = \{1, 2, 3, 4\}$, 所以 $B^+ = \{3, 4, 5, 6, 7\}$,
- 由此可得集合自相加后,
- 新的集合中最小的元素为自相加之前的集合中的最小两个元素之和,
- 所以显然集合 $B = \{1, 2, 3, 4\}$ 的最小两个元素为 1, 2,
- 所以 B^+ 中的最小元素为 $1+2=3$,

- 同理，2 次自相加后得到的集合中的最小元素是 $3 + 4 = 7$.
- 依照这样的规律，对集合 $B = \{1, 2, 3, 4\}$ 进行任意次自相加操作后，
- 最小值总在变大，故不可能有相等集合，所以 B 是完美自相加集合；
- 因为集合 $C = \{k \mid k = 2n + 1, n \in \mathbb{Z}\}$ 表示所有奇数构成的集合，
- 任何两个奇数相加的和都是偶数，
- 所以 $C^+ = \{k \mid k = 2n, n \in \mathbb{Z}\}$ 为所有偶数构成集合；
- 所以对 $C^+ = \{k \mid k = 2n, n \in \mathbb{Z}\}$ 再进行一次自相加操作，
- 因为任意两个偶数相加的和还是偶数，
- 所以后面集合不管进行多少次相加都与 $C^+ = \{k \mid k = 2n, n \in \mathbb{Z}\}$ 相同；
- 故 C 不是完美自相加集合.

(2) 由自相加性质得，对于集合 $B = \{1, 2, 3, 4\}$ ，进行一次自相加，

- 得到集合的最小值必然是原来集合的两个最小元素值之和，
- 得到的最大值必然为原来集合的两个最大元素值之和，
- 且中间必然是连续的整数元素；
- 所以对集合 $B = \{1, 2, 3, 4\}$ 进行 1 次自相加之后，
- 得到的集合最小两个元素为 3，4，最大的两个元素为 6，7；
- 进行第 2 次自相加，得到的集合最小两个元素为 7，8，
- 最大的两个元素为 12，13；
- 进行第 3 次自相加，得到的集合最小两个元素为 15，16，
- 最大的两个元素为 24，25；
- 进行第 4 次自相加，得到的集合最小两个元素为 31，32，
- 最大的两个元素为 48，49；
- 进行第 5 次自相加，得到的集合最小两个元素为 63，64，
- 最大的两个元素为 96，97；
- 进行第 6 次自相加，得到的集合最小两个元素为 127，128，
- 最大的两个元素为 192，193；
- 进行第 7 次自相加，得到的集合最小两个元素为 255，256，
- 最大的两个元素为 384，385；
- 进行第 8 次自相加，得到的集合最小两个元素为 511，512，
- 最大的两个元素为 768，769；

- 进行第 9 次自相加, 得到的集合最小两个元素为 1023, 1024,
 - 最大的两个元素为 1536, 1537;
 - 进行第 10 次自相加, 得到的集合最小两个元素为 2047, 2048,
 - 最大的两个元素为 3072, 3073;
 - 进行第 11 次自相加, 得到的集合最小两个元素为 4095, 4096,
 - 最大的两个元素为 6144, 6145;
 - 因为集合 B 的 n 次自相加集合中的元素都是连续的整数,
 - 所以集合 B 进行 11 次自相加操作后的元素个数为 $6145 - 4095 + 1 = 2051$.
- (3) 因为 $0 \leq n \leq 2025$ 且 $n \in \mathbb{N}$, 集合 $A = \{x \mid n \leq x \leq 2025, x \in \mathbb{N}\}$,
- 所以 $A^+ = \{x \mid 2n + 1 \leq x \leq 4049, x \in \mathbb{N}\}$,
 - $A^- = \{x \mid 1 \leq x \leq 2025 - n, x \in \mathbb{N}\}$,
 - 要使 $A^+ \cap A^- = \emptyset$, 须使 $2n + 1 > 2025 - n$, 所以 $n > \frac{2024}{3} = 674\frac{2}{3}$,
 - 又 $n \in \mathbb{N}$, 故 n 的最小值为 675.